

DEVOPS PORTFOLIO · 2026

수강신청 시스템

대규모 동시성 · Kubernetes · IaC · CI/CD · 모니터링

Local-First, Cloud-Ready

github.com/chaneee93/devops-course-project

프로젝트 소개 & 목표

문제

- 수강신청 폭주 시 정원 초과 (오버부킹) 와 시스템 다운 위험
- 인증 · 배포 · 모니터링까지 실서비스급으로 다뤄야 함
- AWS 비용 부담 없이 실전 DevOps 를 검증할 방법 필요

목표

- 동시성 정합성 보장 — 오버부킹 0
- 장애에도 무중단 — 자가복구 가능한 구조
- 로컬로 완성하되 terraform apply 로 AWS 이식

M1-M10

전 과정 완주

오버부킹 0

부하 100 명 실측

무중단

Pod 장애 자동복구

아키텍처 : 로컬 vs AWS

구성 요소	로컬 (검증 완료)	AWS (Terraform)
오케스트레이션	minikube	EKS
데이터베이스	MySQL (compose)	RDS
캐시 / 분산락	Redis (compose)	ElastiCache
인증 (OIDC)	Keycloak	Cognito
이미지 레지스트리	Docker Hub	ECR
외부 노출 / TLS	Ingress-nginx + self-signed	ALB + ACM
정적 프론트	Vite / nginx	S3 + CloudFront

코드는 그대로 — 바뀌는 건 주소 (env) 와 인프라 매니페스트뿐

핵심 기술

1 동시성 제어

- DB 비관적락 (SELECT FOR UPDATE) = 최종 방어선
- Redis 분산락 (Redisson) 으로 경합 · 부하 완화
- 부하 100 명 → 오버부킹 0 실측

2 CI/CD

- GitHub Actions: 테스트 + 이미지 빌드
- 이미지 push → Kubernetes 롤아웃
- GitHub OIDC → IAM Role (키리스 인증)

3 모니터링 / 운영

- kube-prometheus-stack (Prometheus + Grafana)
- Actuator 메트릭 ServiceMonitor 스크랩
- HPA · PDB · probe 로 자동 스케일 / 복구

트러블슈팅 하이라이트



언더부킹 (7/30)

원인 락 WAIT_TIME 3 초로 유효 요청까지 빠르게 튕김
해결 클라이언트 재시도 반영 → 30/30 충족, 오버부킹은 여전히 0



OIDC issuer 불일치 (401)

원인 토큰 iss(localhost) ≠ 백엔드 기대 (host.minikube.internal)
해결 프론트·백엔드 Keycloak 주소 통일로 검증 통과



디스크 풀 → WSL 읽기전용

원인 호스트 디스크 고갈로 파일시스템 read-only 전환
해결 불필요 VM·이미지 정리로 공간 확보 후 복구



TLS 인증서 검증 함정

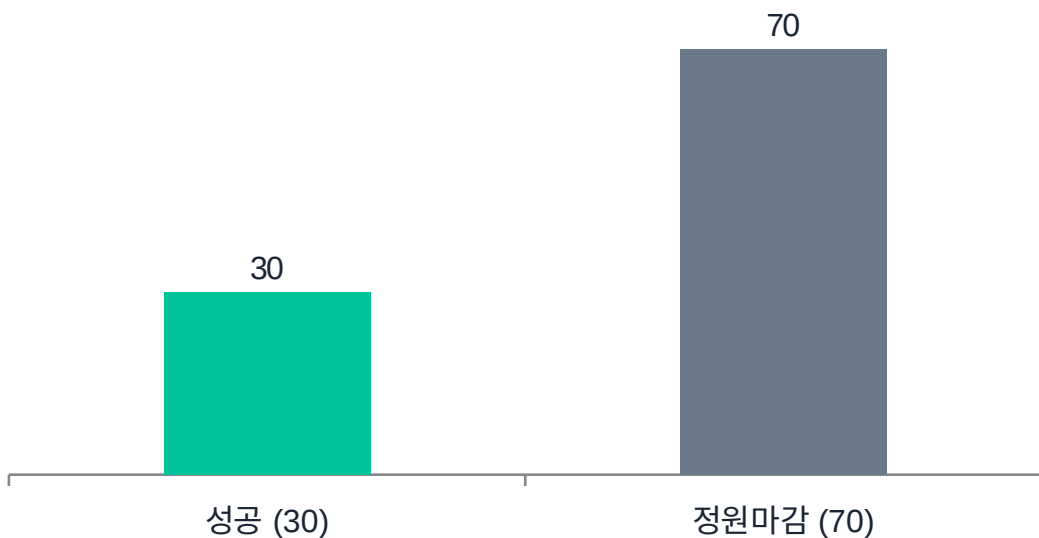
원인 curl -H Host 는 TLS SNI 미전송 → 가짜 인증서로 보임
해결 --resolve 로 SNI 포함 → 실제 CN 확인 (설정 문제 아님)

데모 시나리오 & 성과

E2E 흐름



부하 테스트 : 100 명 → 정원 30



장애 복구 (M9-4)

- **Pod 강제 kill** 무중단 (성공 50/50), 자동 재생성
- **DB 재시작** ~2 초 후 커넥션풀 자동 복구
- **Redis 재시작** Redisson 분산락 자동 재연결
- **노드 cordon** PDB 로 최소 1 개 유지 → 무중단

배운 점 & 향후 계획

배운 점

- 로컬만으로 실전급 DevOps 전 과정을 검증할 수 있다
- 랙 튜닝은 트레이드오프 — 빠른 실패 vs 충족률
- 문제는 "느낌"이 아니라 부하 · 메트릭으로 측정
- IaC로 재현 가능한 인프라의 가치

향후 계획

- EKS 멀티노드 배포 → 진짜 노드 drain 재배포 검증
- ArgoCD 도입 → GitOps 배포 자동화
- Cognito 실연동 + Alertmanager 알람
- 랙 파라미터 외부화 (env)로 무재배포 튜닝

감사합니다

수강신청 시스템 — Local-First, Cloud-Ready

github.com/chaneee93/devops-course-project